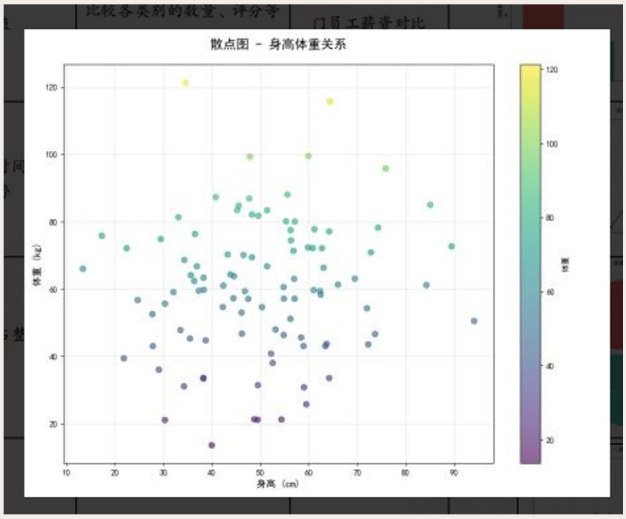
数据分析方法——数据可视化

散点图（关联关系）

展示两个变量之间的关系

查看变量间的相关性、回归分析

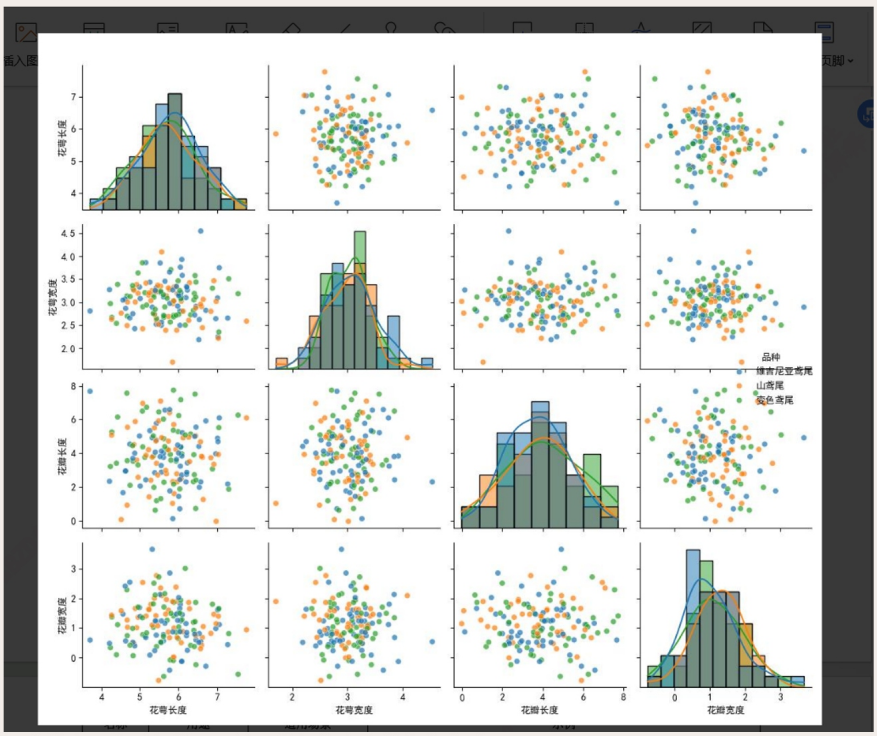


直方图（数据分布例如高斯/正态分布）

直方图适用于第一次的数据可视化

因为直方图便于我们进行缺失值判定、同时可以引入一系列检验

热力图可以用矩阵散点图来替代

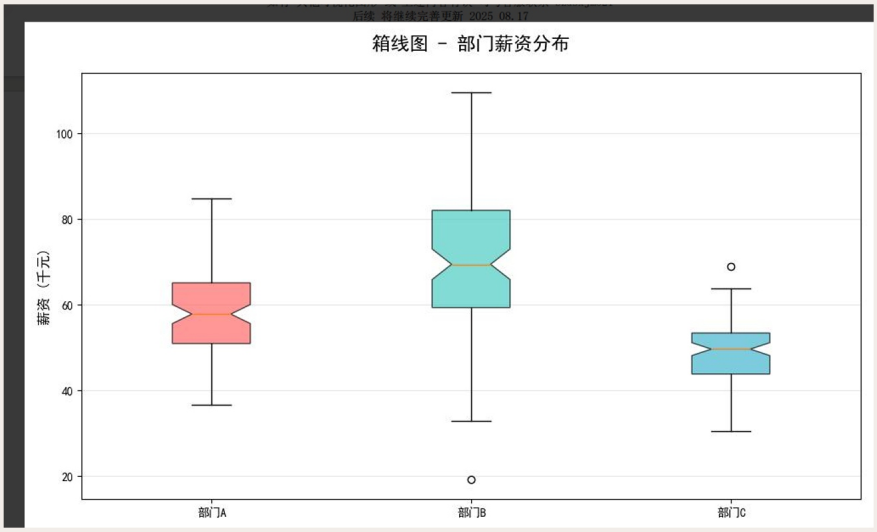


矩阵散点图的对角线呈现的是数据集自身的分布方式

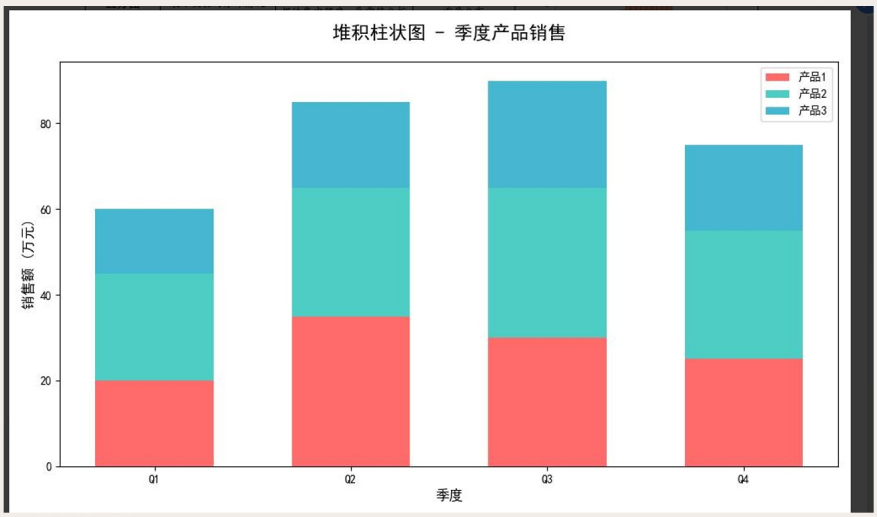
而其余的呈现的是数据集之间的相关程度

箱线图（异常值判定）

箱线图是通过中位数+上下四分位点+上下须线来画出总的"箱"，然后离群值在外



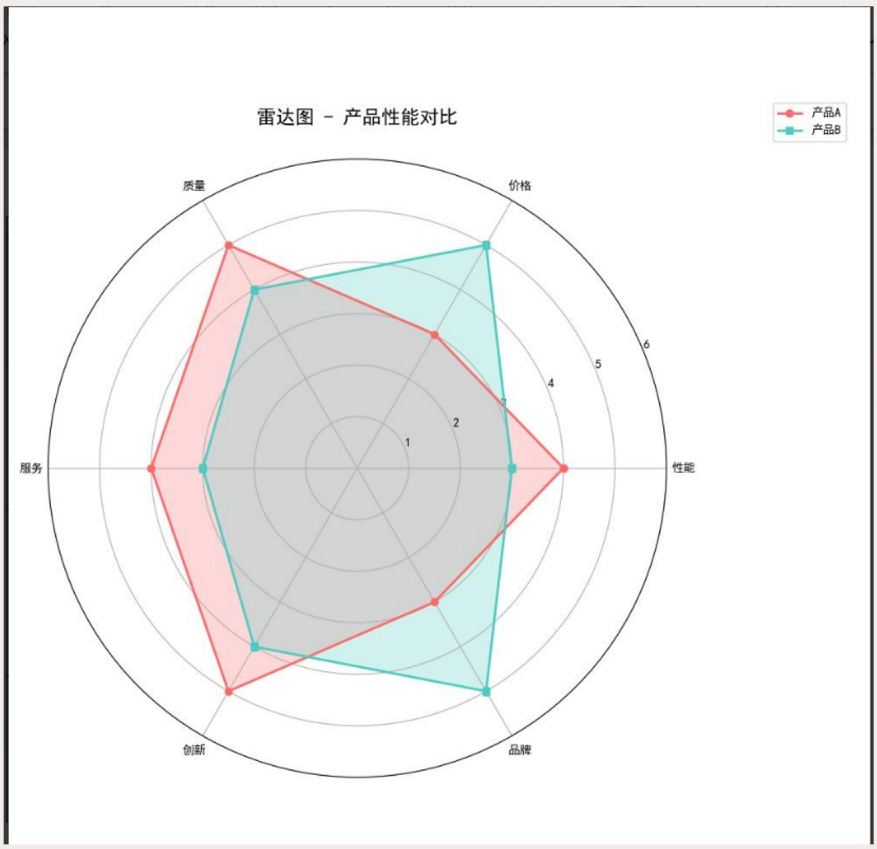
堆积图是柱状图的升级版



多个产品的比例

雷达图（评价模型常用）

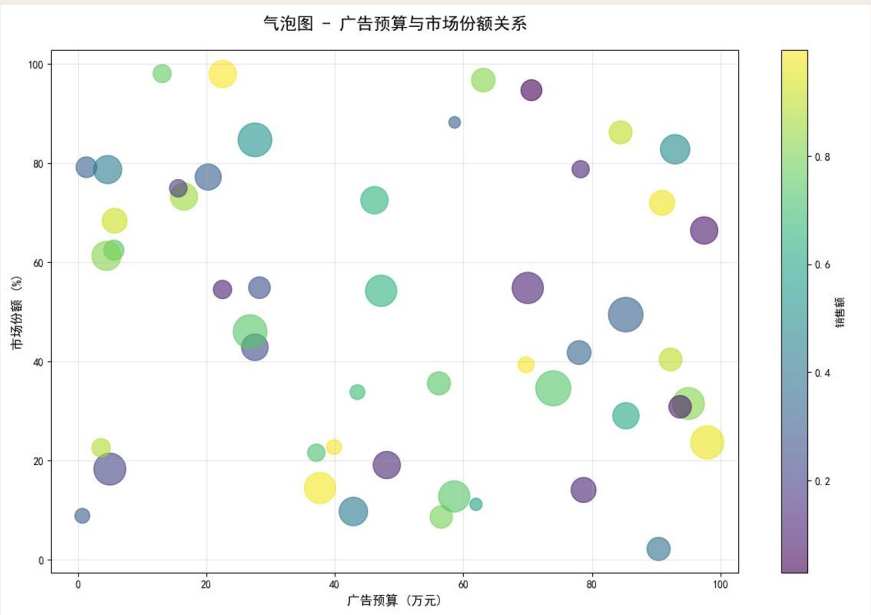
对几个个体进行排序、比较



密度图

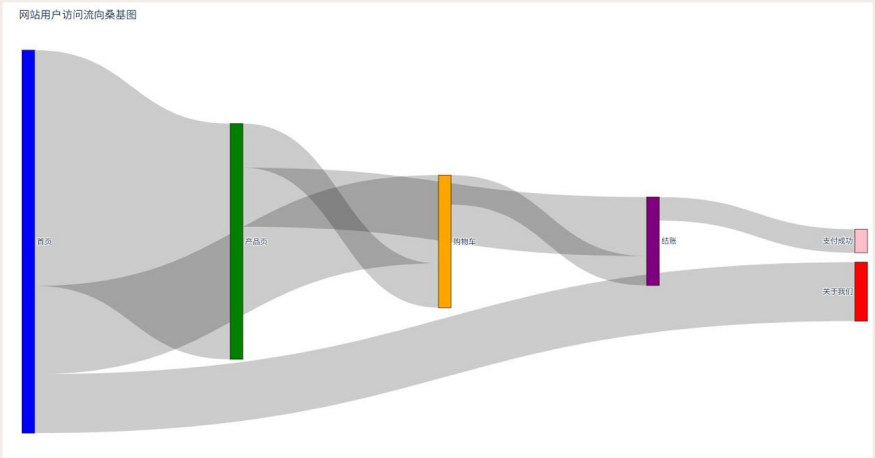
直方图+概率密度

气泡图可以实现多维度的数据展示（可以作为热力图的一个平替，ai最喜欢生成热力图）



例如气泡的大小、颜色表示第三个维度

桑基图（适用于带问卷数据的数据集）



展示数据和流量

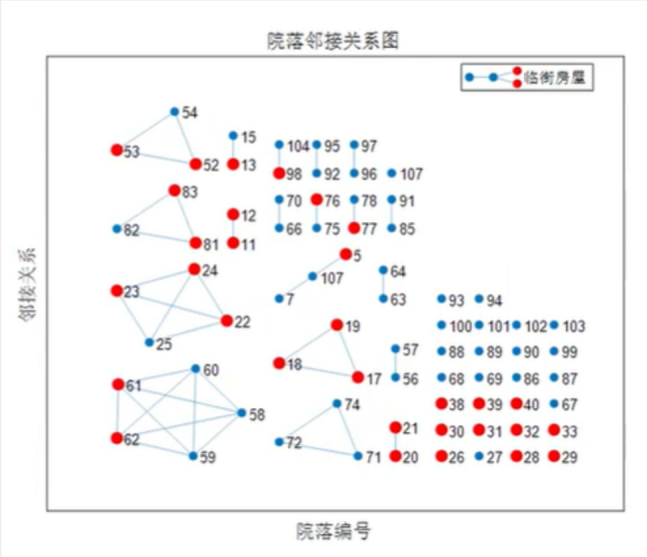
展示选项之间的关联性

气象图（展示地理信息需要）

violin图（箱线图的升级版）

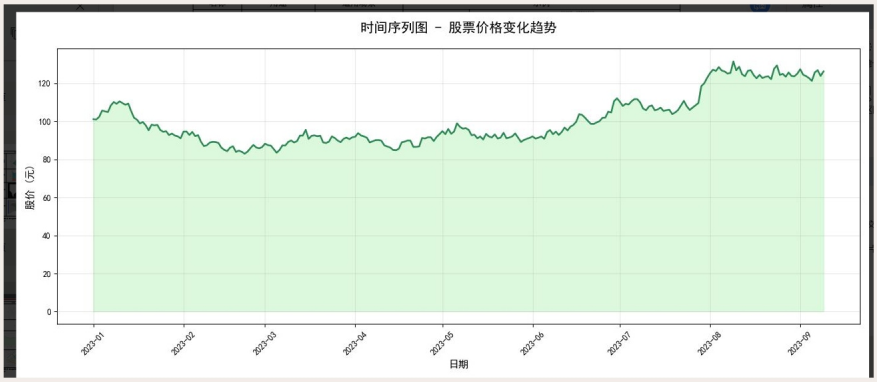
堆叠面积图（是堆积图的升级版）

网络图（展示空间上的毗邻关系）



时序图

时间序列可以不是时间，也可以是随时间变化的压力

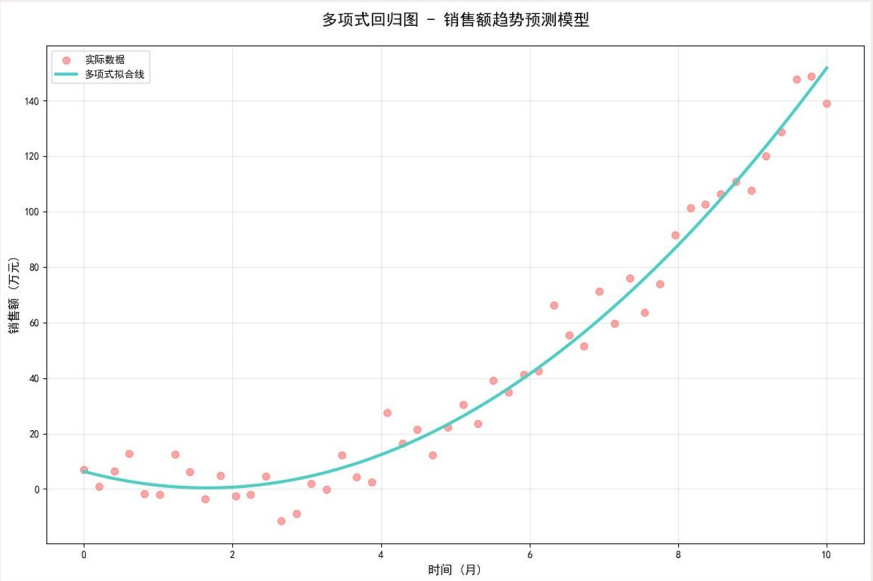


词云图（展示词频）

在问卷类竞赛用得多

时间轴（表示研究现状、发展历史时常用）

多项式回归图（和散点图类似，也是表示回归关系的）

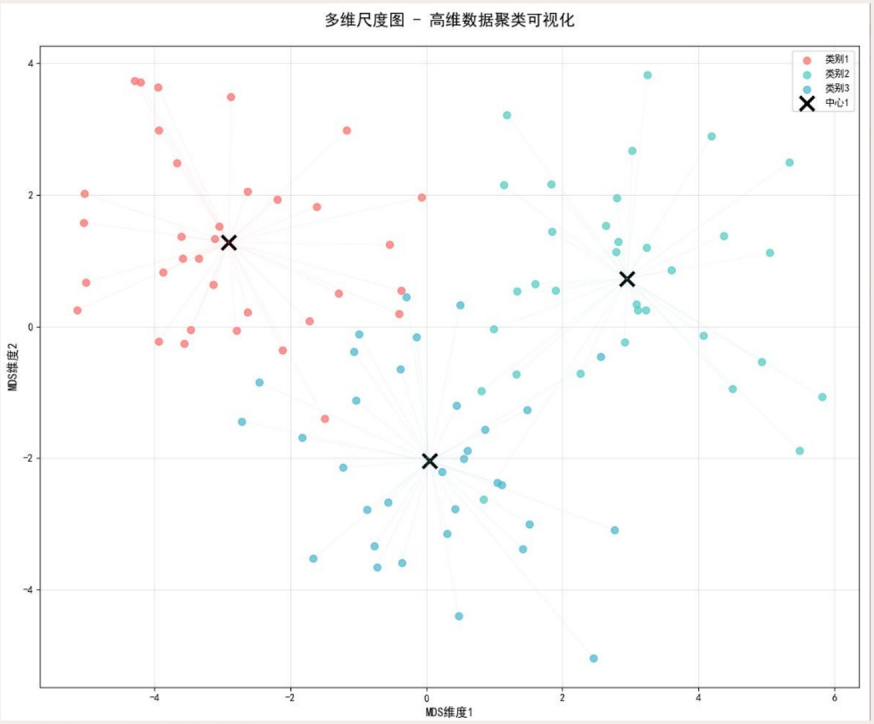


人口金字塔图仅适用于人口结构（性别+x）

极坐标图（展示角度与变量之间的关系，例如风速、风向）

多维尺度图

表示多维数据降维之后的分布情况



同时通过不同颜色进行分类

双Y图

在同一个图表内，展示两个不同尺度/数据量级的数据

例如全市GDP的变化趋势和我家GDP变化趋势的比较

因为全市GDP和我家的GDP不是一个量级的

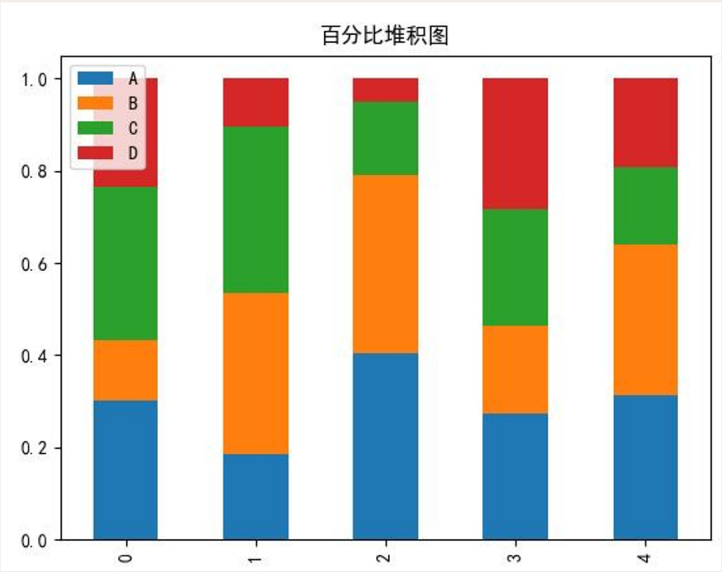
但是通过再构建一个新的y轴来适应我家的GDP

从而将我家的GDP更好地可视化



百分比堆积图

展示数据之间的占比变化



玫瑰图

适用于周期性数据的分析

旭日图（适用于AHP层次分析法）

误差条图（条形图+置信区间）

仪表盘图（单指标可视化方法中更稀缺、更令人眼前一亮的可视化方式）

岭线图/山脉图

多组数据的分布对比

例如近七年的降雨量数据

